Equipamentos e instalações industriais

Unidade 3
Localização de instalações



Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Olá! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI, no curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e, após o término desse curso, no curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do programa Agente Local de Inovação – CNPq – SEBRAE, em que auxiliávamos pequenas empresas, fomentando ações inovadoras dentro de seus limites e, assim, me apaixonei pela inovação e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Descrição da importância das decisões sobre localização 10

Aspectos teóricos sobre localização de instalações industriais 10

Histórico sobre localizações 12

Formação de ***Clusters*** ***15***

Aspectos teóricos sobre os tecnopolos 17

Fatores determinantes nas decisões de localização 20

Fatores quantitativos e qualitativos 20

Teoria OLI 21

Alternativas de localização nas instalações industriais 27

Localização de instalações e estratégia 27

Ponderação Qualitativa 28

Método do Ponto de Equilíbrio 29

Método do Centro de Gravidade 30

Localização de instalações de serviços 35

Aspectos teóricos sobre localização de instalações de serviços 35

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de Equipamentos e Instalações industriais é muito importante e envolve as mais diversas áreas? Trata desde o planejamento até a definição da localização das empresas e como elas se organizam espacialmente.

Atualmente, temos vários contextos que fazem com que instalações se encontrem próximas e compreender esse contexto é imensamente relevante para entender a natureza das empresas brasileiras. As decisões que tangem às questões de localização são estratégicas e constituintes do processo de planejamento. Dessa forma, todos os detalhes apresentam desvantagens que podem acarretar grandes comprometimentos.

Com relação ao processo de determinação da área a ser ocupada pela empresa, na qual serão fabricados os produtos ou prestados os serviços e/ou se administrará o empreendimento, trabalharemos as diversas particularidades que tangenciam essa complexa realidade. Então, pode-se afirmar que esses conhecimentos são, com toda certeza, uma excelente oportunidade para oferecer um diferencial no mercado de trabalho. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você mergulhará neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 3 – Localização de instalações. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Identificar os fatores que interferem nas decisões sobre localização.
2. Compreender quais são os fatores determinantes na escolha da localização de instalações industriais.
3. Avaliar as alternativas de localização de instalações industriais.
4. Avaliar os fundamentos para a localização de instalações de serviços.

Descrição da importância das decisões sobre localização



OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar os fatores que interferem nas decisões sobre localização. A decisão sobre como determinar a localização de uma empresa é, com toda certeza, uma das principais escolhas estratégicas da administração de negócios, visto que envolve investimentos financeiros, decisões de longo prazo e impactará os custos relacionados às operações. Tais informações são essenciais para uma formação completa do profissional. Afinal, é necessário o desenvolvimento do senso crítico e de adequação às normas. E aí? O que acha? Vamos para mais uma unidade!

Aspectos teóricos sobre localização de instalações industriais

Dentre todas as decisões que uma empresa deve tomar, seja essa empresa do setor produtivo ou de serviços, uma das principais é a sua localização (SATO, 2002). Slack *et al*. (1997) a definem como "localização geográfica de uma operação relativamente aos recursos, a outras operações ou clientes com os quais a empresa interage". Segundo Vasconcelos, Carpes e Bianchi (2017), as decisões referentes a uma localização se seguem, em suma, com o intuito de minimizar custos operacionais de transporte (tanto matéria-prima quanto produtos acabados) e, por consequência, maximizar os lucros.

Sato (2002) indica que, até certo período da história recente, as decisões quanto à localização se davam com base no conhecimento de um gestor, sem depender de métodos científicos. Isso não quer dizer que o conhecimento do gestor era algo irrelevante, mas fruto de anos de experiência oriundos da relação entre clientes e fornecedores.

O passar dos anos e a globalização do mundo geral aumentaram a dificuldade no que diz respeito a essa tomada de decisão, visto que houve

um crescimento exacerbado na quantidade de mercados fornecedores e consumidores com os quais as empresas se relacionam. Esse foi, talvez, o motivo por que muitos autores iniciaram pesquisas de métodos científicos que pudessem auxiliar na tomada de decisão quanto à localização de novos empreendimentos (BRANDEAU; CHIU, 1989).

Tal crescimento evidenciou a importância de acertar as localizações de instalações para redução dos custos de distribuição. Além dos custos propriamente ditos, há a necessidade, também, de considerar os tempos de entrega (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001).

Para Chopra e Meindl (2003), as decisões que dizem respeito às instalações referem-se à localização de fabricação, armazenagem ou instalações relacionadas a capacidades e funções de cada instalação. As decisões de onde ficará instalada cada empresa determinam o nível de tolerância que a cadeia de suprimento tem de ter, a fim de mudar a maneira como atende aos seus clientes.

Decidir onde ficarão localizadas as instalações de uma organização é uma das mais relevantes escolhas estratégicas feitas por uma gestão, já que envolve investimentos financeiros possivelmente elevados. Essas decisões implicarão em médio e longo prazo e terão impacto nos custos relacionados às operações. Peinado e Graelm (2007) citam que localizar uma instalação significa determinar o local ideal para que seja instalada uma base de operações na qual serão fabricados produtos ou prestados serviços. Por ser uma decisão delicada, a motivação para a escolha de determinada localidade para que uma organização seja instalada é alvo de inúmeras indagações e, por consequência, incertezas.



ACESSE:

O arranjo físico por processo é onde os processos com necessidades similares são organizados ou posicionados junto ou perto um do outro para facilitar o processo de transformação. O recurso a ser transformado é direcionado à sua necessidade e na área determinada. O vídeo *Arranjo físico por processo – Industria Alimentícia* demonstra a aplicação desse arranjo físico na produção da indústria alimentícia. Acesse aqui.

Peinado e Graeml (2007) citam que o estudo de uma possível localização das instalações industriais tem importância no que diz respeito à:

- Disponibilidade de recursos.
- Facilidade para captação de matérias-primas.
- Disponibilidade de mão de obra.
- Infraestrutura do local.
- Localização dos mercados consumidores.

No entanto, Ballou (2006) indica que localizar instalações fixas durante toda a rede da cadeia de suprimentos é uma significante etapa que dará forma, estrutura e contornos por todo o conjunto dessa cadeia. Tais decisões serão decisivas para as alternativas paralelamente aos custos e, também, os níveis de investimentos que deverão ser utilizados.

Histórico sobre localizações

Segundo Sato (2002), as teorias iniciais sobre localização, em sua grande maioria, foram propostas por estudiosos atuantes nas áreas de economia e geografia. Eles abordavam, predominantemente, a questão do custo de transporte na determinação da localização (PUU, 1997).

O aluguel máximo, ou lucro, que uma organização teria possibilidade de pagar pelo espaço físico era o preço de mercado das mercadorias, subtraindo o valor do custo do transporte dessas mercadorias para o mercado.

Da escola mais antiga, Alfred Weber foi um estudioso que teve a percepção de como as matérias-primas afetam os custos decorrentes de transportes, sendo, assim, um fator determinante para a tomada de decisão sobre onde se localizarão instalações de uma organização. Suas percepções sobre as mudanças de peso decorrentes dos processos de transformação das matérias-primas nos subprodutos finais foram determinantes para o seguimento de seus estudos. O refino da cana-de-açúcar, por exemplo, faz com que os produtos acabados tenham peso menor que as matérias-primas, considerando o descarte de subprodutos não utilizáveis.

Na contramão do exemplo anterior, em que há perda de peso no processo de transformação da matéria-prima no produto acabado, pode acontecer o contrário: o produto acabado incorporar ubiquidades e obter um acréscimo de peso em relação à matéria-prima.

Considerando essas duas premissas, um processo deve se localizar onde possa reduzir os custos de transporte, seja essa localização mais próxima aos fornecedores ou aos consumidores finais.

Levando todo o exposto em consideração, Simões (2003) indica que Weber propôs uma solução formal para a questão da localização, tratando-se da determinação da influência na localização industrial da ubiquidade ou não dos recursos naturais:

$$I = M - U / M - P$$

- I = índice de matérias-primas.
- M = soma dos pesos de todas as matérias-primas utilizadas no processo.
- U = peso das ubiquidades.
- P = perda de peso ou de volume dentro do processo produtivo de transformação das matérias-primas em produto.

Assim:

- $I > 1$ indica que a unidade deve se localizar próxima ao centro consumidor.
- $I < 1$ indica que a unidade deve se localizar próxima aos fornecedores.

Sato (2002) observou o crescimento das taxas de transporte paralelo ao aumento das distâncias. Buscando a minimização do somatório dos custos de transporte de entrada aos de saída, nos quais eles são a força de localização dominante, uma instalação localizada na fonte de matéria-prima ou no mercado terá o mínimo custo de transporte (SATO, 2002).

Segundo Sato (2002), atualmente, o método de maior utilização para localização de uma planta única, terminal, armazém ou prestador de serviço é o chamado centro de gravidade exato, também chamado

de método de grade ou, ainda, de método centroide (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001; BALLOU, 2001; SLACK *et al*., 1997).

Um tipo de organização espacial que ganhou notoriedade no Brasil e vem sendo muito utilizado atualmente são os *clusters*. Segundo Porter (1999, p. 211-212), um *cluster* pode ser identificado como "um agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa determinada área, vinculadas por elementos comuns e complementares".

DEFINIÇÃO:

De acordo com Porter (2001), *clusters* são aglomerados geográficos de empresas de determinado setor de atividades e outras empresas correlatas. Os *clusters* são típicos de determinados segmentos e regiões e são não genérico, como pode ser observado no Vale do Silício (Figura 1) e na região de Hollywood, ambos na Califórnia, EUA. Por outro lado, envolvem tanto características de cooperação como de competição.

Figura 1 – Vale do Silício



Fonte: Pixabay

Zacarelli (2000) cita que haverá *cluster* em uma localidade ou em seu distrito industrial no caso de todas as empresas que ali exercem suas atividades se dedicarem a desenvolver o mesmo tipo de produto e se o agrupamento dessas empresas fazer com que a competição assuma características especiais.

Formação de *Clusters*

Como definição de *cluster*, podemos relacionar a ideia de "aglomerar" empresas que se relacionam industrial ou comercialmente. Porter (2001) define *clusters* como aglomerados geográficos de empresas de determinado segmento de atividades e demais empresas correlatas.

Os *clusters* correspondem a segmentos e regiões predeterminadas e que não são agrupamentos genéricos. Isso é facilmente observado na região do Vale do Silício e Hollywood, na Califórnia, Estados Unidos. Outro exemplo de *cluster* é a região de Ribeirão Preto, que é produtora e exportadora de produtos odontológicos. São cerca de 70 empresas que geram empregos e interagem com o governo local e instituições de apoio, como a Fipase (Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde).

Haddad (1999) informa que os *clusters* são formados por indústrias e instituições que desenvolveram fortes ligações entre si (Figura 2), sejam elas horizontais ou verticais, e incluem:

- Empresas de produção especializada.
- Empresas fornecedoras.
- Empresas prestadoras de serviços.
- Instituições de pesquisa.
- Instituições públicas.
- Instituições privadas de suporte fundamental.

Figura 2 – Ligação entre as empresas



Fonte: Pixabay.

O foco dos *clusters* é o desenvolvimento de capacidades produtivas orientadas para uma determinada atividade dentro de regiões, para a promoção de seu desenvolvimento econômico, ambiental e social. Porter (2001) afirma que os *clusters* acabam afetando diretamente a forma que as empresas competem e isso se dá de três formas:

- Aumentando a produtividade das empresas sediadas na região.
- Indicando a direção e o ritmo da inovação que sustentam a produtividade futura.
- Estimulando a formação de novas empresas, o que reforça o próprio *cluster*.

É descrito por Haddad (1999) o roteiro metodológico adotado que estabelece a análise de *clusters* nos estudos efetuados.

1. **Delimitação da área geográfica relevante.** Para delimitar a área geográfica de cada *cluster*, podem ser utilizados três critérios de regionalização:

a. Área homogênea – um espaço caracterizado pela homogeneidade física, econômica, cultural, social etc.

b. Área polarizada – um espaço caracterizado por um núcleo de atividades que polariza uma área de influência.

c. Área-programa – um espaço caracterizado pela definição político-institucional de intervenção programática.

2. **Indicadores de performance setorial (produção, produtividade, qualidade):** todos indicadores devem ser levantados para a região relevante e comparados com regiões concorrentes no país e no exterior. Cada indicador deve ser definido tecnicamente e registradas as fontes de dados. Quando possível, os indicadores devem ser preparados por municípios da região relevante.

3. **Aglomerados ou complexos produtivos:** para cada *cluster*, deve ser preparada a estrutura de seu complexo produtivo.

4. **Serviços de suporte empresarial ao cluster.**

5. **Suporte fundamental:** como logística, telecomunicações, sistemas educacionais de qualidade etc.

6. **Indicadores de desenvolvimento social da região onde opera o cluster:** principalmente o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU).
7. **Indicadores ambientais:** manejo de dejetos produzidos e reciclagem de resíduos.
8. **Desenvolvimento de cultura organizacional:** qualificação do empresariado, técnicas de gestão e planejamento estratégico.
9. **Demanda e necessidade de insumos de conhecimento, de pesquisa e de ciência e tecnologia no cluster.**
10. **Mecanismos de inserção da Embrapa e do CNPq.**

Um *cluster* pode ser fundamentado em raízes históricas, surgindo de necessidades locais especificas (PORTER, 1999). A existência de setores de fornecedores, setores afins ou até de *clusters* inteiros relacionados pode ser o impulso inicial para o nascimento de novos *clusters*. Esses novos *clusters* que se formam surgem do impulso gerado por duas ou três empresas inovadoras que promovem a formação de outras (PORTER, 1999).

Um *cluster* traz consigo uma série de oportunidades e o êxito atrai ainda mais empresas com potencial. À medida que se desenvolvem empresas que se tornam fornecedores especializados, acumulam-se informações e se desenvolvem pesquisas. Assim, percebe-se o fortalecimento do segmento envolvido e um aumento gradativo desse *cluster*. A evolução dos *clusters* é contínua, à medida que as instituições locais se modificam e desenvolvem.

Aspectos teóricos sobre os tecnopolos

Os tecnopolos surgiram com a noção de que os avanços científicos e tecnológicos são, a cada dia mais, impostos ao desenvolvimento econômico. Esses avanços provocaram radicais alterações nas economias de escala, atuando na redução do peso das vantagens comparativas dos países de desenvolvimento tardio em relação ao uso da mão de obra e ao uso de recursos naturais (MEDEIROS; PERILO, 1990).

O objetivo que orienta o desenvolvimento dos tecnopolos consiste basicamente em elaborar ações que tornem mais simples e acelerem o desenvolvimento e surgimento de produtos, processos e serviços (TORKOMIAN, 1996).

De acordo com Medeiros e Perilo (1990), existem objetivos que orientam o desenvolvimento de tecnopolos, as quais são:

- Promover a criação e consolidação de empresas de base tecnológica.
- Fornecer suporte gerencial por meio de consultoria e cursos nas áreas de gestão tecnológica e gestão empresarial às empresas e ao setor acadêmico.
- Facilitar a interação sistemática entre as empresas e instituições de ensino e pesquisa, possibilitando o uso de recursos humanos, equipamentos e laboratórios, inclusive de forma compartilhada.
- Viabilizar o envolvimento de instituições financeiras (inclusive capital de risco) e governamentais, enfatizando a participação dos governos federal, estadual e municipal.

O esperado das regiões onde estão localizados os tecnopolos é que haja um desenvolvimento econômico apoiado na valorização acadêmica pelas pesquisas desenvolvidas e que esse movimento alimente um processo de industrialização desenvolvido por iniciativas de empresas de alta tecnologia, criadas no local ou por ele atraídas (BENKO, 1999).

Benko (1999) define o tecnopolo como um agrupamento de organizações de pesquisa e de negócios que se ligam diretamente ao desenvolvimento científico. Ele é constituído empresas (majoritariamente pequenas e médias), escritórios, laboratórios e unidades de fabricação.

O tecnopolo se organiza em redes que visam, sobretudo, à transferência de tecnologia para a indústria regional, o que permite que diferentes parceiros trabalhem juntos (BENKO, 1999).

Eventualmente, ainda existem incubadoras para abrigar as empresas nascentes. No Brasil, alguns exemplos localizam-se em Curitiba, Campina Grande, Florianópolis, Campinas e São Paulo.



RESUMINDO:

E então? Gostou do conteúdo? Gostou de trabalhar os objetivos ligados à identificação dos fatores que interferem nas decisões sobre a localização? Assim, a análise de localização tornou-se imprescindível para um bom gerenciamento, auxiliando todo o processo de tomada de decisão, independentemente se a empresa é do segmento industrial ou de serviços. Por questões logísticas, as empresas tendem a se localizar próximas aos recursos que utilizam, como matéria-prima, água, energia e mão de obra. As empresas em geral se agrupam mantendo-se próximas e com base em suas atividades econômicas, sendo que esse agrupamento pode levar ao surgimento de um *cluster*. Percebe-se que a localização ótima é a que acarreta maiores vantagens para a empresa, como a redução de custos e maximização da produção. Dada a essas circunstâncias, observa-se que é necessária a discussão sobre localização.

Fatores determinantes nas decisões de localização



OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você terá compreendido os fatores determinantes na escolha da localização de instalações industriais. E aí? O que acham? Vamos para mais uma seção!

Fatores quantitativos e qualitativos

Ao iniciar um projeto de instalação de uma indústria, a escolha da localização é um dos fatores primordiais para seu sucesso ou fracasso. Para avaliar as melhores alternativas de localização, diversas variáveis devem ser levadas em consideração para que se possa optar pelo local adequado com o suporte necessário às atividades que serão desempenhadas.

Dentre as inúmeras variáveis que compõem essa decisão de localização das instalações industriais, podemos, de acordo com Neumann e Scalice (2015), inicialmente agrupar suas características em dois tipos de fatores principais: qualitativos e quantitativos.

- **Fatores qualitativos**: de importância significativa na tomada de decisão, os fatores qualitativos são mais subjetivos, ou seja, vão variar de acordo com a região escolhida ou com o serviço a ser prestado especificamente. São ligados diretamente ao desempenho que se espera. Exemplos: clima da região, comunidade residente, clientes diretos, fornecedores, infraestrutura local, tributação, sistemas de transporte e demais características pertencentes à região escolhida e que não necessariamente a organização tenha "controle".
- **Fatores quantitativos**: principal foco da escolha das alternativas de instalação das indústrias, os fatores denominados quantitativos dizem respeito objetivamente aos processos de decisão que

possam ser mensurados. Tais fatores relacionam-se de forma direta com o porte e finalidade da base de operações. Exemplos: área necessária e custo do terreno, custos para construção e mão de obra especializada, custos de impostos, serviço de água e energia, segurança, educação, treinamentos e quaisquer outros itens que estejam diretamente ligados à execução das atividades que serão realizadas nesse local.

Teoria OLI

Por ser uma decisão delicada, a motivação para a escolha de determinada localidade para que uma organização seja instalada é alvo de inúmeras indagações e, por consequência, incertezas, sendo uma das teorias exibidas na literatura acadêmica. O paradigma eclético de *Dunning*, também conhecida como Teoria OLI, refere-se às palavras *ownership* (propriedade – O), *location* (localização – L) e *internalization* (internacionalização – I) (VASCONCELOS; CARPES; BIANCHI, 2017), formando, assim, a sigla com as palavras advindas da língua inglesa.

A teoria OLI teve origem nos estudos de Dunning, que trouxe evidências que expunham que a produtividade da indústria manufatureira estadunidense era, em média, duas a cinco vezes maior do que a produtividade da indústria britânica. O ponto principal que causava preocupação em Dunning era se o motivo da diferença de produtividade advinha dos recursos endógenos da economia americana ou se essa diferença era por conta de uma maneira mais eficiente do manuseio dos recursos produtivos por parte dos responsáveis pelo gerenciamento das empresas americanas (DUNNING, 2001).

Ainda considerando o que foi citado por Dunning (2001), essa competência teria a possibilidade de transferência de um país para outro, com as pessoas e seus métodos. Desse modo, as subsidiárias americanas instaladas na Inglaterra deveriam ter performances análogas às das matrizes, no entanto, bem melhores que suas concorrentes locais. Tal efeito fora identificado como específico de propriedade (O – *ownership*) (VASCONCELOS; CARPES; BIANCHI, 2017).

Para Peinado e Graeml (2007), localizar a instalação de uma fábrica é igual a definir qual o melhor local onde ela pode operar. Ainda considerando o que os autores citados anteriormente dizem, os fatores que mais devem ser levados em consideração são:

- Disponibilidade de matéria-prima.
- Energia elétrica.
- Água.
- Mão de obra.
- Facilidades e incentivos fiscais.
- Qualidade dos serviços essenciais.
- Localização dos mercados consumidores.

Além disso, no caso de organizações dos tipos comercial de serviços, a proximidade do mercado consumidor e a localização dos concorrentes são fatores importantes a serem levados em consideração, objetivando um melhor engajamento da organização com o novo território (VASCONCELOS; CARPES; BIANCHI, 2017).

Kon (1994) cita e explica fatores que devem ser levados em consideração e suas respectivas importâncias no que diz respeito à tomada de decisão para localizar instalações de uma organização:

- **Custo e eficiência dos transportes** – o custo relativo tanto ao transporte de matérias-primas quanto aos produtos acabados deve ser considerado. Distância é um fator determinante para uma localização, porque incide diretamente em custos de tempo e deslocamentos – quanto maior a distância, maior o deslocamento físico, maior o tempo de deslocamento e maior o custo nas duas vertentes.



REFLITA:

No Brasil, há uma dependência do modal rodoviário. Ainda que haja desenvolvimento de outros modais, o transporte rodoviário ainda é e será predominante (Figura 3).

Figura 3 – Transporte rodoviário



Fonte: Wikimedia Commons.

- **Áreas de mercados** – o mercado tem influência direta no momento de escolher os locais das instalações, principalmente levando em consideração dois aspectos principais, a localização e a dimensão.

  Uma localização com maior proximidade ao mercado consumidor leva, consequentemente, a uma maior rentabilidade do empreendimento, influenciando diretamente nos custos que se referem a transportes. A existência (ou não existência) de competição do mercado ao qual a organização está imersa é outro fator que deve ser levado em consideração.

  Por último, mas não menos importante, a dimensão é outro fator que deve ser fundamentalmente levado em consideração, já que influencia diretamente a questão de obtenção de receitas por parte da unidade.

- **Disponibilidade e custos da mão de obra** – a importância da existência e da disponibilidade da mão de obra na escolha da localização de uma instalação se dá na questão de custos, visto que os salários tendem a ser mais elevados quando mais próximos a centros urbanos (e vice-versa).

  A verificação da existência de mão de obra qualificada também é um item válido, assim como a verificação de quantidade e qualidade. Uma região com mão de obra em excesso tende a permitir que

uma organização conte com esse fator para ofertar salários mais baixos do que em uma região com mão de obra escassa.

- **Custo da terra** – quando se fala sobre as plantas industriais, cujas necessidades primordiais são grandes áreas para sua implantação, o custo da terra pode ser um fator decisivo nos cálculos de localização.

  Analogamente à lógica da localização da mão de obra, áreas localizadas mais próximas a grandes centros urbanos têm um custo da terra proporcionalmente mais elevado que uma área localizada mais longe. Isso se relaciona diretamente às disponibilidades de infraestrutura e serviços.

- **Disponibilidade de energia e água** – a existência de energia e água, em quaisquer que sejam suas formas, ou até mesmo recursos naturais potencialmente exploráveis, assim como seus custos unitários, têm suas importâncias a serem levadas em consideração também.

Figura 4 – Distribuição de energia



Fonte: Pixabay.

- **Suprimento de matérias-primas** – mais um fator a ser considerado são as condições de uso em grande escala ou o caráter de fragilidade de determinadas matérias-primas.

- **Eliminação de resíduos** – questões de legislação ambiental não devem ser ignoradas, sejam os resíduos passíveis de descarte

comum ou de descarte específico no meio ambiente, como resíduos sólidos, líquidos ou gasosos.

- **Dispositivos fiscais e financeiros** – é importante estar atento a possíveis incentivos fiscais (isenção de impostos e taxas). Esse fator pode influenciar uma cadeia de ações e decisões quanto à localização de uma instalação, pois implica uma considerável redução de impostos e tributos, o que pode levar à possibilidade de prática de preços mais baixos pela unidade e, consequentemente, elevar a competitividade da empresa no mercado.
- **Elementos intangíveis** – um elemento intangível é um elemento que parte para uma análise de caráter subjetivo, como hábitos e tradições de determinada região, dificultando sua mensuração.

A partir do momento que se inicia a análise de determinado local para que uma empresa, unidade ou organização seja edificada, muitos são os fatores que devem ser levados em consideração. Dimensões, distâncias, disponibilidade de recursos, entre outros, são analisados até que uma decisão seja tomada.

Todos os fatores pontuados ao longo deste capítulo têm duas importâncias individuais e quem estuda a implementação de uma empresa em determinado local deve ponderar quais fatores têm mais ou menos importância para que essa implementação seja ou não efetuada. Quanto maior a escala da empresa e da cadeia de suprimentos agregadas a ela, maior a complexidade para a localização das unidades ao longo da rede e, em muitos casos, modelos matemáticos resolvidos por meio de computadores podem ser necessários para as tomadas de decisão.

Influenciando a decisão da localização das instalações industriais, temos dois tipos de fatores principais: qualitativos e quantitativos.

Os fatores que mais devem ser levados em consideração são:

- Disponibilidade de matéria-prima.
- Energia elétrica.
- Água.

- Mão de obra.
- Facilidades e incentivos fiscais.
- Qualidade dos serviços essenciais.
- Localização dos mercados consumidores.

Já as importâncias no que diz respeito à tomada de decisão para localizar instalações de uma organização são:

- Custo e eficiência dos transportes.
- Áreas de mercados.
- Disponibilidade e custos da mão de obra.
- Custo da terra.
- Disponibilidade de energia e água.
- Suprimento de matérias-primas.
- Eliminação de resíduos.
- Dispositivos fiscais e financeiros.
- Elementos intangíveis.

Todos os fatores pontuados têm duas importâncias individuais e quem estuda a implementação de uma empresa em determinado local deve ponderar quais fatores têm mais ou menos importância para que essa implementação seja ou não efetuada.



RESUMINDO:

E aí? Você está encantado pelo processo de compreender quais são os fatores determinantes na escolha da localização de instalações? A escolha da localização é um dos fatores primordiais para seu sucesso ou fracasso e, ao avaliar as melhores alternativas de localização, diversas variáveis devem ser levadas em consideração, para que se possa optar pelo local adequado com o suporte necessário às atividades que serão desempenhadas.

Alternativas de localização nas instalações industriais



OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você saberá avaliar as alternativas de localização de instalações industriais. Entender o que influencia a escolha de um lugar em detrimento tem um impacto positivo na formação profissional, uma vez que é uma decisão extremamente estratégica. E aí? O que acham? Vamos para mais uma seção!

Localização de instalações e estratégia

Ao se deparar com diversas formas de se considerar essas variáveis na tomada de decisão, o responsável pelo planejamento estratégico da organização se vê imerso em uma avalanche de informações, das quais precisa elencar quais são as prioridades dentro das necessidades produtivas da empresa.

Com a necessidade de uma nova instalação, os gestores devem primeiramente elencar todas as prioridades da organização, baseanda suas informações em dados reais obtidos, em análises de mercado e em previsões de demanda adequadas à situação atual da empresa. Tais variáveis devem nortear o administrador e estabelecer um parâmetro de ação em que ele possa visualizar quais são os requisitos que devem ser atendidos pela localização.

Para que esse processo de avaliação das alternativas de localização seja realizado de uma maneira adequada, há algumas técnicas que são usadas para conseguir mensurar os graus de importância desses fatores e filtrar de maneira correta a escolha da melhor localização. Alguns dos modelos mais utilizados para essa tomada de decisão são:

- Ponderação qualitativa.
- Método do ponto de equilíbrio.
- Modelo de centro de gravidade.

Ponderação Qualitativa

Indicada para análise dos fatores qualitativos, segundo Neumann e Scalice (2015), nesse método são selecionados os critérios de avaliação e, na sequência, são atribuídos a eles um determinado peso. Essa determinação é feita, logicamente, observando as necessidades prioritárias da instalação. Após esse processo, é realizada a avaliação dos locais e atribuição de notas para cada um dos fatores analisados. Em seguida, é feita a multiplicação das notas pelo peso de cada um dos critérios observados e a localização que obtiver maior somatório de todos os critérios deverá ser selecionada.

Exemplo: Uma determinada empresa de bebidas precisa construir uma nova unidade no Brasil e selecionou três possíveis locais e definiu os critérios que serão adotados como podemos observar nos Quadros 1, 2 e 3.

Quadro 1 – Critérios para construção de uma instalação

Critérios	Pesos
Custos de Tributação	4
Mão de obra especializada	3
Clima	1

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Em cada um desses possíveis locais, houve uma análise dos parâmetros necessários e foi atribuída uma nota de 0 a 10, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Atribuição de valores por local

Critérios	Local A	Local B	Local C
	Nota	Nota	Nota
Custos de tributação	8	7	9
Mão de obra especializada	5	6	7
Clima	4	8	8

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Tendo esses dados como base, torna-se possível estabelecer a melhor localização entre os três locais previamente determinados, de acordo com seu grau de maior satisfação dos parâmetros. Assim, temos no Quadro 3 a solução:

Quadro 3 – Cálculo dos "pesos" por localidade

		Local A		Local B		Local C	
Critérios	Peso	Nota	P. NA	Nota	P. NB	Nota	P. NC
Custos de tributação	4	8	32	7	28	9	36
Mão de obra especializada	3	5	15	6	18	7	21
Clima	1	4	4	8	8	8	8
SOMA			51		54		65

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Por meio desse sistema, conseguimos avaliar as alternativas de localização de instalações industriais e definir com base nessas informações que o local C é o mais indicado para a construção da unidade.

Método do Ponto de Equilíbrio

É o método utilizado para a análise de fatores quantitativos. O ponto de equilíbrio consiste em estabelecer uma comparação entre custos fixos e variáveis, visando encontrar o pronto de equilíbrio entre eles. Segundo Neumann e Scalice (2015), esse processo consiste em três passos:

1. Estabelecer qual o lucro associado a cada localidade, escolhendo aquele em que a expectativa for maior.
2. Calcular o custo total (custos fixos + custos variáveis) em cada uma das localidades, optando pelo local que apresente menor custo.
3. Encontrar o ponto de equilíbrio (resultado da divisão do custo fixo pela diferença entre preço de venda e custo/despesas variáveis), determinando a localização em que esse ponto de equilíbrio for menor.

Exemplo: A empresa ABC produz bicicletas e pretende abrir uma nova base de trabalho no Brasil. Essa empresa espera vender 10.000 unidades por ano, ao preço médio de 1.000,00. Foi realizado um levantamento de custos nas cidades avaliadas e observou-se, no Quadro 4, que:

Quadro 4 – Levantamento de custos

	São Paulo	Rio de Janeiro	Paraná
Custos fixos anuais	750.000,00	700.000,00	850.000,00
Custos variáveis unitários	550,00	680,00	700,00

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Com base nas informações disponíveis, deve-se calcular a melhor localização da unidade, tomando como parâmetro o menor ponto de equilíbrio dentre as opções.

Resposta: Para o cálculo do menor Ponto de Equilíbrio (PE) dentre as três localidades, efetuaremos a divisão dos Custos Fixos (CF) anuais pela diferença entre o Preço de Venda unitário (PV) e os custos variáveis (CV). Dessa maneira: PE = CF / PV - CV

Assim, temos:

PE São Paulo = 750.000 / 1.000-550 PE São Paulo = 1.666,66

PE Rio de Janeiro = 700.000 / 1.000-680 PE Rio de Janeiro = 2.187,50

PE Paraná = 850.000 / 1.000-700 PE Paraná = 2.833,33

Portanto, concluímos que São Paulo é a localização ideal para a construção da nova unidade, que terá menor ponto de equilíbrio em relação às demais e uma produção de 1.667 unidades.

Método do Centro de Gravidade

Esse método é utilizado para fatores quantitativos e geralmente é adotado por organizações que têm uma rede de instalações já existentes ou que apresentam algum fluxo constante de circulação de produtos entre dois ou mais pontos.

O sistema visa organizar e encontrar uma melhor localização com base no tráfego dos produtos entre as unidades da rede. Essa circulação de materiais importantes da organização pode ser composta de: produtos acabados, semiacabados, materiais necessários à produção (como matéria-prima e peças de reposição e/ou manutenção), estocagem, fornecedores e os mercados consumidores.

Essa técnica de avaliação de localização é extremamente utilizada quando é necessária a construção de algum centro de distribuição ou armazéns intermediários para estocagem. Em sua essência, consiste em considerar as localizações dos pontos principais a serem interligados e encontrar uma localização comum entre eles no que diz respeito à frequência de circulação, quantidade, distância territorial e os custos de transporte.

Cabe ressaltar que esse método define apenas a localidade que apresenta o menor custo de transporte dos produtos, não sendo considerados os fatores qualitativos. Portanto, trata-se de uma técnica simples, que não deve ser adotada como única, mas que oferece um direcionamento inicial para a escolha de um local ideal de instalação. A partir desse resultado, a organização pode considerar os demais aspectos qualitativos importantes (KENJI OI *et al*., 2017).

Assim, o centro de gravidade é o ponto em que os custos de transporte são reduzidos ao mínimo e tem a menor distância total ponderada entre a nova instalação e as demais localidades necessárias aos trajetos. Para a execução dessa técnica, Neumann e Scalice (2015) descrevem os seguintes passos:

1. Para cada uma das instalações ou mercados já existentes, deve ser feita uma coordenada horizontal e uma vertical. Podem ser feitas sobre um mapa da região global, contendo as instalações/mercados da rede que se quer interligar (caso seja uma cidade ou região, determina-se um ponto médio para representação).

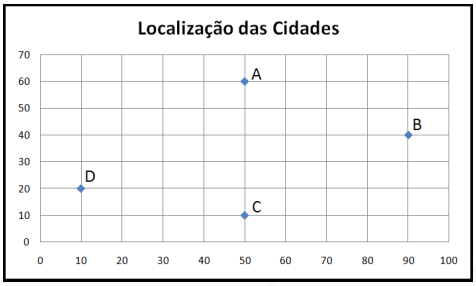
2. As coordenadas podem, então, ser medidas por uma régua e utilizadas da melhor forma para a empresa, desde que seja multiplicada por um mesmo número. Devemos ressaltar que essas coordenadas são definidas em relação ao sistema de eixos com a intenção de encontrar a posição real.

3. Como a intenção do método é estimar o local de menor custo de transporte para a instalação da empresa (considerando fornecedores de matérias-primas e os consumidores), essas informações devem ser contabilizadas, de forma a minimizar a soma do volume em um ponto. Isso se dá pegando o ponto multiplicado pela taxa do transporte para enviar ao outro ponto, que, na sequência, é multiplicado pela distância ao ponto, que é o custo total do transporte, considerando, claro, todos os locais em que a mercadoria será transportada (MARTINS; LAUGENI, 2015).

Exemplo: uma fábrica de sapatos pretende construir um Centro de Distribuição (CD) para abastecer seus clientes das cidades A, B, C e D. A fábrica é localizada na cidade A. Determine qual a melhor localização para o CD.

Resposta: Primeiro, deve-se realizar o esboço das coordenadas em suas respectivas localidades, sempre considerando duas coordenadas para cada cidade (latitude e longitude).

Figura 5 – Latitude e longitude para cidade



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Quadro 5 – Relação entre demanda *versus* custos de transporte

Localização	Demanda/Volumes	Custo de transporte unitário
Cidade A	50.000	3,00
Cidade B	80.000	4,00
Cidade C	110.000	6,00
Cidade D	100.000	7,00

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Assim, a localização da instalação é determinada pelas coordenadas x e y. Já as demais informações são dispostas conforme as fórmulas a seguir (MARTINS; LAUGENI, 2015):

$$G_x = \Sigma V_i \cdot C_i \cdot x_i / \Sigma V_i \cdot C_i$$

$$G_y = \Sigma V_i \cdot C_i \cdot y_i / \Sigma V_i \cdot C_i$$

Em que:

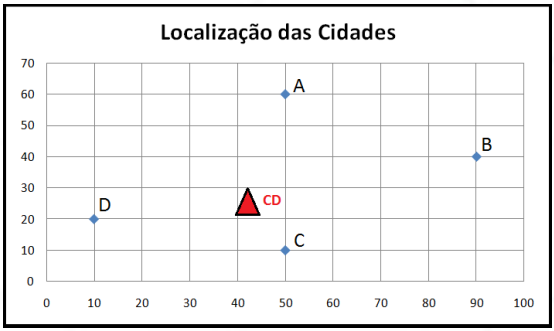
- G_x = Coordenada horizontal do centro de gravidade que se deseja descobrir.
- G_y = Coordenada vertical do centro de gravidade que se deseja descobrir.
- x_i = Coordenada horizontal do fornecedor ou cliente i.
- y_i = Coordenada vertical do fornecedor ou cliente i.
- v_i = Volume transportado do fornecedor ou cliente i.
- C_i = Custo por unidade do volume transportado para o local i.

Teremos, portanto o seguinte cálculo:

$G_x = (50.000 \cdot 3 \cdot 50) + (80.000 \cdot 4 \cdot 90) + (110.000 \cdot 6 \cdot 50) + (100.000 \cdot 7 \cdot 10) / (50.000 \cdot 3) + (80.000 \cdot 4) + (110.000 \cdot 6) + (100.000 \cdot 7) = 41,69$

$G_y = (50.000 \cdot 3 \cdot 60) + (80.000 \cdot 4 \cdot 40) + (110.000 \cdot 6 \cdot 10) + (100.000 \cdot 7 \cdot 20) / (50.000 \cdot 3) + (80.000 \cdot 4) + (110.000 \cdot 6) + (100.000 \cdot 7) = 23,16$

Figura 6 – Localização determinada pelas coordenadas após cálculo



Fonte: Elaborada pela autora (2021).

Com a crescente necessidade do crescimento empresarial, tornou-se imensamente relevante compreender todos os parâmetros que podem influenciar a localização das instalações industriais

Tais variáveis devem nortear o administrador e estabelecer um parâmetro de ação em que ele possa visualizar quais são os requisitos que devem ser atendidos pela localização.

Alimentando racionalmente esse processo de avaliação das alternativas de localização para que ele seja realizado de uma maneira adequada, há algumas técnicas que são usadas para conseguir mensurar os graus de importância desses fatores e filtrar de maneira correta a escolha da melhor localização. São elas:

- Ponderação qualitativa.
- Método do ponto de equilíbrio.
- Modelo de centro de gravidade.

Curioso? São inúmeras variáveis que influenciam a localização e aqui coube a nós compreendermos algumas dessas variáveis.



RESUMINDO:

E aí? Achou interessante? O objetivo deste capítulo foi avaliar as alternativas de localização de instalações industriais. Entender o que influencia a escolha de um lugar em detrimento de outro tem um impacto positivo na formação profissional, uma vez que é uma decisão extremamente estratégica. E aí? O que achou? Vamos para mais uma unidade?

Localização de instalações de serviços



OBJETIVO:

Aqui, temos como objetivo avaliar os fundamentos para a localização de instalações de serviços. A aplicação dos conceitos, seja na elaboração ou na interpretação, é parte fundamental da profissão. Curiosos? E então? Motivados para desenvolver mais algumas competências? Então, vamos lá. Avante!

Aspectos teóricos sobre localização de instalações de serviços

Temos como definição de localização de instalação a determinação de um local adequado para o desenvolvimento das atividades, ou seja, onde irá se estabelecer a base de operações da organização na qual serão fabricados seus produtos ou realizada sua prestação de serviços e, ainda, onde se concentrará a gestão do empreendimento (se no mesmo local ou em outro, conforme necessidades logísticas e de *layout*).

Para uma correta gestão do negócio, segundo Sfredo *et al*. (2006), a análise da localização da unidade é essencial, tanto para uma fábrica quanto para uma empresa que seja prestadora de serviços. De uma maneira geral, as indústrias são localizadas próximas a determinados recursos específicos ou aos seus principais fornecedores, tais como: matéria-prima, água, energia e mão de obra. No caso de empresas prestadoras de serviços, a escolha da localização tem como base o mercado no qual está atuando.

O que se busca em uma localização de serviços é o diferencial em relação às demais organizações. Em uma localização estratégica, alguns fundamentos principais devem ser observados: a flexibilidade, o posicionamento competitivo e o gerenciamento da demanda.

A flexibilidade da localização da instalação de serviço trata-se de uma forma de mensurar o grau de reação do serviço a quaisquer mudanças que possam acontecer no ambiente econômico. As decisões de localização

sempre se caracterizam por envolver aspectos de capital intensivo e de longo prazo, sendo fundamental que se possa selecionar locais que consigam responder a futuras mudanças econômicas, demográficas, culturais e competitivas (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2011).

O posicionamento competitivo diz respeito aos métodos pelos quais uma empresa pode se estabelecer no mercado em relação aos seus competidores. Suponhamos que a empresa adote múltiplas localizações, as quais podem servir como uma barreira em relação à concorrência. Adquirir localizações e mantê-las antes que o mercado possa se desenvolver pode aumentar a vantagem competitiva (inviabilizando a chegada de concorrente ao local), gerando uma barreira artificial.

O gerenciamento da demanda, segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2011), é a capacidade da empresa de controlar a quantidade, a qualidade e o momento da demanda. Gerenciar a demanda é estar preparado para possíveis instabilidades em seus processos geradores de serviço, a fim de garantir que se consiga atender a seu público-alvo, mantendo sua qualidade sem que haja prejuízos nem para empresa e nem à demanda.

Obter a localização mais adequada no setor de serviços requer análise de algumas variáveis principais, que são: o segmento de mercado da organização, as características do tipo de serviço prestado e a localização do público-alvo. Por intermédio do levantamento criterioso desses fatores, é possível realizar uma tomada de decisão acertada nesse aspecto, o que, consequentemente, consegue agregar maior competitividade à empresa.

De acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2011), a localização de instalações de serviços deve ter como base alguma forma de atrair os clientes a um determinado local. Essa atração pode ser realizada de duas maneiras: por conveniência ou por atributos físicos.

- **Conveniência:** quando a localização da unidade se encontra em um lugar próximo e de fácil acesso ao seu público final. Exemplo: um café (Figura 7) ou lanchonete, que geralmente está localizado em ruas de tráfego intenso, onde há grande circulação de pessoas e, por se tratar de lanches ou bebidas rápidas, há grande concentração de clientes potenciais.

Figura 7 – Café localizado em área com grande concentração de pessoas



Fonte: Wikimedia Commons.

- **Atributos físicos:** quando a localização da unidade atrai o cliente até ela de alguma forma, seja algo que possa compor sua própria estrutura como diferencial ou alguma especificação referente ao local em que está situada. Exemplo: um hotel que tem um parque temático ou que esteja situado em uma praia (Figuras 8 e 9).

Figura 8 – Hotel situado em região litorânea



Fonte: Wikimedia Commons.

Figura 9 – Parque temático



Fonte: Wikimedia Commons.

Contudo, deve-se levar em consideração que a localização afeta também todo o planejamento de fornecimento do serviço e tem determinado impacto sobre os funcionários do setor. Assim, todas as variáveis quantitativas e qualitativas (anteriormente mencionadas) devem ser também avaliadas e mensuradas, a fim de traçar a melhor estratégia de localização possível.

Dessa forma, como a escolha de uma localização estrategicamente adequada à organização envolve investimento de capital e comprometimento de longo prazo, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2011) ressaltam que há algumas características que fazem parte da forma com a qual a empresa trabalha (ou quer trabalhar) que devem ser consideradas nesse processo, são elas: a aglomeração competitiva, o marketing de saturação, intermediários de marketing, substituição de transporte por comunicação, definição de linha de frente e retaguarda, impacto da internet e especificações do local.

- **Aglomeração competitiva**: acontece quando um determinado número de empresas de um mesmo segmento está concentrado em uma mesma região. Trata-se de um comportamento comum entre os consumidores escolherem entre os competidores de mesmo setor, o que oferece maior vantagem de compra. Exemplo: concessionárias de automóveis que têm suas unidades

em aglomerados conseguem atrair clientes distantes devido à vantagem de ser possível realizar comparações de preços em um mesmo local (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2011).

- **Marketing de saturação**: agrupar pontos de venda da mesma empresa em áreas urbanas (geralmente centrais) e de grande movimentação de pessoas. Dessa forma, além de potencializar seu impacto sobre a concorrência (por meio de ações estratégicas de preço), há ganhos em propaganda e maior interceptação de clientes que estejam com pouco tempo para efetuar suas compras ou fazer alguma refeição. Exemplo: vendedores de sorvete de uma mesma empresa posicionados na região central de determinada cidade litorânea no verão. O grande fluxo de pessoas nesse período sazonal (devido ao calor e férias), atrelado à grande visualização dos vendedores de sorvete, causa a sensação de desejo de compra ao cliente.

Figura 10 – Sorveteiro em período sazonal



Fonte: Wikimedia Commons.

- **Intermediários de marketing**: sempre foi considerado que os serviços são consumidos imediatamente a partir do momento em que são criados, o que parecia não permitir utilização do conceito de "canais de distribuição" da mesma forma como aplicado para os produtos em um processo produtivo. Devido à sua natureza intangível e por não haver como os serviços serem estocados

e movimentados, a área geográfica para o setor parecia restrita. Entretanto, tornou-se possível a criação de canais de distribuição de serviços por meio da utilização de entidades organizacionais alheias a ela e que são intermediárias nos processos entre o produtor e o consumidor. Exemplo: uma prestadora de serviços de saúde que desempenha um papel intermediário entre o profissional e o paciente, gerando aumento da disponibilidade e favorecendo a conveniência do atendimento, concentrando-o em um mesmo lugar (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2011).

- **Substituição do transporte pela comunicação**: utilizar meios de comunicação que facilitem o tráfego dos serviços sem ser necessária a movimentação da pessoa para a localização da unidade. Exemplo: depósito de salário programado pelo banco, em que o empregador agenda os depósitos da folha de pagamento com o banco para que, no dia de seu vencimento, o salário já seja depositado diretamente na conta do colaborador, o que evita o deslocamento dos funcionários ao banco, reduzindo filas, congestionamento dos caixas e demora no atendimento (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2011).

- **Separação entre a linha de frente e retaguarda**: entende-se por linha de frente o atendimento inicial da organização, quando ainda não se sabe qual dos serviços oferecidos pela empresa o cliente vai especificamente precisar. A retaguarda é o setor que oferece a continuidade no atendimento, sendo mais específico à solicitação do cliente. Com base nessa descrição, podemos verificar que, quando se sugere a separação da linha de frente e retaguarda, entende-se que ambas não necessariamente precisam estar em um mesmo ponto para que funcionem em harmonia.

EXEMPLO: Em uma rede de *delivery* de lanches, o cliente pode ligar para uma central de atendimento, fazer seu pedido de acordo com o que deseja e, posteriormente, essa central repassa o pedido ao local que fará o processamento da refeição, escolhendo, por óbvio, uma das unidades que esteja mais próxima ao cliente. Dessa forma, com o controle de pedidos de várias regiões direcionado a apenas uma localização central,

há facilitação dos processos, o que possibilita que os funcionários locais foquem seus esforços apenas na execução do pedido. Isso, além de aumentar a qualidade, pode economizar tempo e, ainda, reduzir possíveis erros na realização do pedido.

- **Impacto da internet sobre a localização de serviços**: anteriormente, os limites de uma determinada área de mercado eram definidos por meio da distância percorrida do cliente até o local da empresa, mas, atualmente, o deslocamento físico tornou-se irrelevante no mundo da internet. Há inúmeras vantagens na prestação de serviços por meio da internet e seu alcance realmente transcende as barreiras físicas. Mas, dependendo do serviço que é oferecido, realizar uma boa pesquisa de mercado é necessária para conseguir definir uma localidade adequada para sediar a empresa. Entretanto, a localização da organização ainda é uma inquietação para os varejistas de comércio eletrônico, que têm de encaminhar um produto para seus consumidores. Assim, aspectos que descrevam o perfil e localidade de seus principais cliente são imprescindíveis para determinação de uma localização adequada (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2011).

- **Especificações do local**: a localização em si contém muitos atributos físicos a serem considerados, tais como: acesso, visibilidade, tráfego, estacionamento, possibilidades de expansão, características do ambiente, concorrência, administração pública (restrições de zonas, impostos etc.), mão de obra e quaisquer outros tipos de complementos importantes para atrair clientes ao local. Todos os atributos devem ser considerados levando em conta as particularidades da organização e de seus clientes (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2011).

Exemplo: Em um escritório de serviços jurídicos, podemos pressupor que, devido à necessidade de os clientes irem ao local, ele deve ser um ambiente sóbrio, bem localizado, em uma região central e que tenha acessibilidade, estacionamento etc. Agora, suponhamos que os clientes não precisem se deslocar até o local da empresa. Tais atributos físicos podem não ser tão importantes, porém pode ser necessário

considerar um local que haja maior disponibilidade de mão de obra qualificada específica (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2011).

Para a correta definição do local de instalação de um novo negócio, seja ele uma fábrica, um depósito, um escritório ou mesmo uma loja comercial, toda a atenção da administração é essencial, pois, por se tratar de uma tomada de decisão de caráter estratégico, haverá uma repercussão no médio e longo prazo que deve ser considerada. Cada organização deve observar em si suas particularidades, já que não há uma receita infalível para se estabelecer uma localização perfeita, mas uma combinação dos métodos existentes para que se consiga obter de uma forma mais próxima possível da realidade específica da empresa (MARTINS; LAUGENI, 2015).

Um dos elementos fundamentais para que a organização consiga retratar suas peculiaridades é a execução de um bom estudo de mercado, com projeções de demandas realistas efetuadas com rigor. A partir disso, torna-se possível determinar a capacidade instalada que será necessária ao novo negócio.

De acordo com Martins e Laugeni (2015), quanto mais atentas as empresas estiverem ao executar seu levantamento de dados e seu estudo de mercado, reproduzindo a realidade da organização e com projeções realistas (nem tão otimistas, para não causar capacidade ociosa; nem tão pessimistas, para que a demanda não seja reprimida), mais próxima do ideal será a fundamentação da escolha de melhor localização.

Na localização das instalações de serviços, o fundamento determinante para a decisão da melhor localização (além dos já descritos, que são referentes às características, à forma de trabalho e à prestação do serviço em si), é tornar acessível à maior parte da população os serviços que são ofertados. Uma instalação de serviços precisa de um acesso direto ao seu mercado de consumidores, para que, dessa forma, a execução das atividades tenha início. Cada instituição tem seu público e sua forma de trabalho específica, o que agrega diferentes necessidades e características a cada empresa no que diz respeito à sua localização (NEUMANN; SCALICE, 2015).



RESUMINDO:

E aí? Achou interessante? Igual ou mais importante que nas fábricas, a boa localização de uma unidade de prestação de serviços é essencial para atração de seus clientes, execução de suas atividades e ganho de vantagem competitiva. No setor de serviços, a localização deve se focar principalmente em seu público-alvo, buscando obter flexibilidade, posicionamento competitivo e o correto gerenciamento de demanda.Neste capítulo, observamos os tipos de atributos que a localização pode ter como forma de captação de clientes, além de suas especificações e sua classificação, tais como: atributos por conveniência ou atributos físicos. Entre as características que pertencem especificamente à empresa, foi feito um destaque ao que deve ser considerado nesse processo de escolha: a aglomeração competitiva, o marketing de saturação, intermediários de marketing, substituição de transporte por comunicação, definição de linha de frente e retaguarda, impacto da internet e especificações do local.

REFERÊNCIAS

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos**: planejamento, organização e logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos**: planejamento, organização e logística empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BENKO, G. **Economia, espaço e globalização**: na aurora do século X. São Paulo: Hucitec, 1999.

BRANDEAU, M. L.; CHIU, S. S. An overview of representative problems in location research. **Management Science**, v. 35, n. 6, p. 645-674, 1989.

CHOPRA, S.; MEINDL, P. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos**: estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

DAVIS, M. M.; AQUILANO, N. J.; CHASE, R. B. **Fundamentos da administração da produção**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

DUNNING, J. H. The eclectic (OLI) paradigm of international production: past, present and future. **International journal of the economics of business**, v. 8, n. 2, p. 173-190, 2001.

FITZSIMMONS, J. A.; FITZSIMMONS, M. J. **Administração de serviços**: operações, estratégica e tecnologia da informação. 6. ed. São Paulo: Bookman, 2011.

HADDAD, P. (org). **A competitividade do agronegócio e o desenvolvimento regional no Brasil**: estudo de clusters. Brasília: CNPJ/ Embrapa, 1999.

HAMAD, R. **Modelo para localização de instalações em escala global envolvendo vários elos da cadeia logística**. Orientador: Nicolau Dionísio Fares Gualda. 2006. 69 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade de São Paulo. São Paulo. 2006. Versões impressa e eletrônica.

HOOVER, E. M. **Location theory and the shoe and leather industries**. Cambridge: Harvard University Press, 1957.

KENJI OI, R. *et al*. **Aplicação do método do centro de gravidade para localização do CD de uma empresa de distribuição de medicamentos e materiais hospitalares**. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 37., Joinville. Anais... Joinville: ENEGEP, 2017. p. 7-9.

KON, A. **Economia industrial**. São Paulo: Nobel, 1994.

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. **Administração da produção**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

NEUMANN, C.; SCALICE, R. K. **Projeto de fábrica e layout**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

SFREDO, J. M. *et al*. **Análise de fatores relevantes quanto à localização de empresas: comparativo entre uma indústria e uma prestadora de serviços com base nos pressupostos teóricos**. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 36., Fortaleza. Anais... Fortaleza: ENEGEP, 2006.

VILLAR, A. M.; JÚNIOR, C. L. N. **Planejamento das instalações empresariais**. 1. ed. João Pessoa: UFPB, 2014.

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. **Administração da produção**: operações industriais e de serviços. Curitiba: UnicenP, 2007.

PORTER, M. **Competição**: estratégias competitivas essenciais. 2. ed. São Paulo: Campus, 1999.

PORTER, M. **Estratégia competitiva**: técnicas para analises de indústrias e da concorrência. São Paulo: Campus, 2001.

PUU, T. ***Mathematical location and land use theory***. New York: Springer-Verla, 1997.

SATO, F. R. L. Problemas e métodos decisórios de localização de empresas. **RAE eletrônica**, v. 1, p. 2-13, 2002.

SIMÕES, R. F. **Localização industrial e relações intersetoriais**: uma análise de "fuzzy cluster" para Minas Gerais. Orientadora: Ângela Kogayama. 2003. 199 f. Tese (Doutorado em Ciências Econômicas) – Universidade Estadual de Santa Catarina. Florianópolis. 2003. Versões impressa e eletrônica.

SLACK, N. *et al*. **Administração da produção**. São Paulo: Atlas, 1997.

VASCONCELLOS, B. S.; CARPES, A. M.; BIANCHI, R. C. **Escolhas de localização para instalações de multinacionais no Rio Grande do Sul**: uma proposta de estudo. In: ECOINOVAR, 6., Santa Maria. Anais... Santa Maria: Ecoinovar, 2017.

ZACCARELLI, S. B. **A estratégia e sucesso nas empresas**. São Paulo: Saraiva, 2000.